

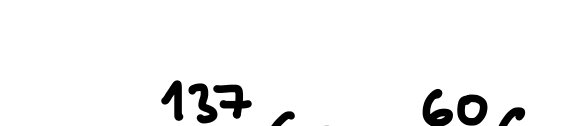
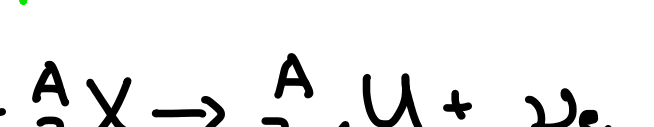
Interakce jaderného záření s látkou

- ionizace ← nebité částice

- brzdné záření ← elektrony

- interakce γ -záření

- vzorcey:



- gamma záření - ^{137}Cs , ^{60}Co

- vždy najdeš α/β vypočet na jiný prvek, pak γ -záření na ze vzájemných stavů

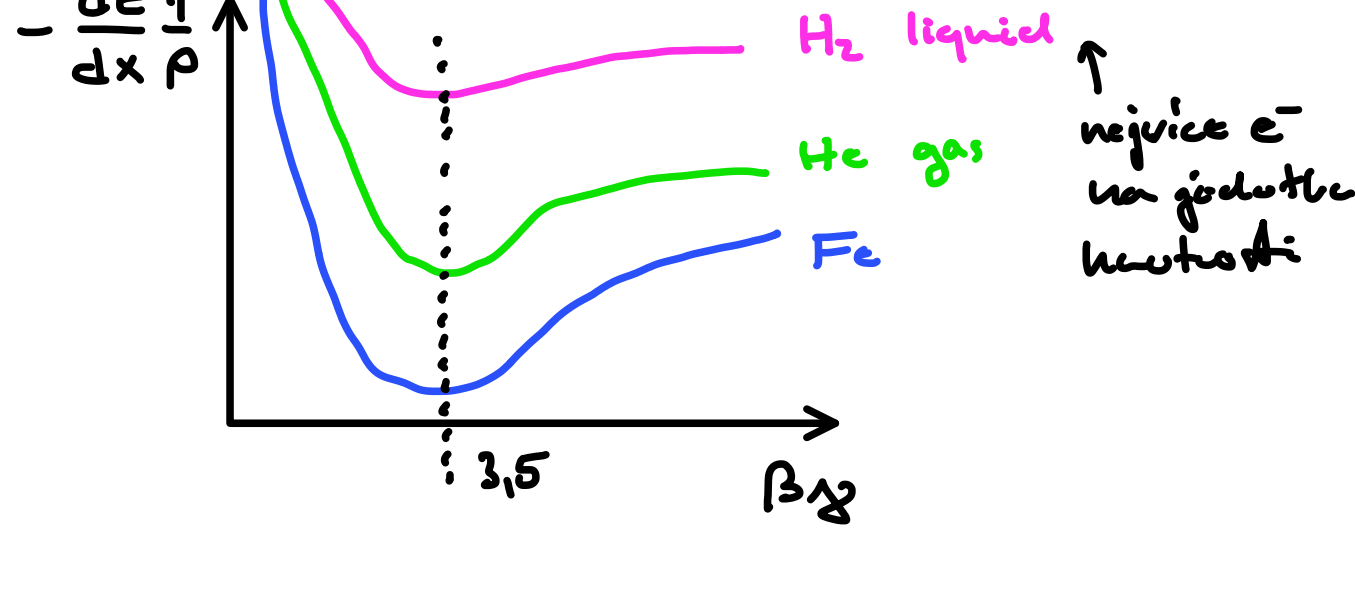
Ionizační střížky

- nabité částice

$$-\frac{dE}{dx} = 4 \rho z^2 \frac{Z}{A} \frac{1}{\beta^2} = \left(\frac{dE}{dx}\right)_{\min} \frac{\rho}{\beta^2}$$

$\uparrow$ $\frac{\text{MeV}}{\text{cm}}$ $\uparrow$ $\frac{\text{MeV cm}^2}{g}$ $\uparrow$ $\frac{g}{\text{cm}^3}$

$$\left(\frac{dE}{dx}\right)_{\min} \text{ je pro } \beta\gamma \approx 3,5$$



→ dobačů nabitych částic

$$-\frac{dE}{dx} = \left(\frac{dE}{dx}\right)_{\min} \frac{\rho}{\beta^2} = \left(\frac{dE}{dx}\right)_{\min} \rho \frac{E^2}{E^2 - m^2}$$

$$\Downarrow$$

$$R = \int_0^R dx = - \left[\left(\frac{dE}{dx}\right)_{\min} \rho \right]^{-1} \int_{E_0}^m \left(1 - \frac{m^2}{E^2}\right) dE$$

$$= \left[\left(\frac{dE}{dx}\right)_{\min} \rho \right]^{-1} \left[E_0 - m + m^2 \left(\frac{1}{E_0} - \frac{1}{m} \right) \right]$$

$$= \left[\left(\frac{dE}{dx}\right)_{\min} \rho \right]^{-1} \frac{(E_0 - m)^2}{E_0} \quad \begin{matrix} T_h \\ T_h + m \end{matrix}$$

$$= \frac{T_h}{\left(\frac{dE}{dx}\right)_{\min} \rho} \quad \frac{T_h}{T_h + m}$$

Brzdové záření

- elektrony

$$-\frac{dE}{dx} = \frac{E}{X_0} \leftarrow \text{radiační délka}$$

$$\Rightarrow E = E_0 e^{-\frac{L}{X_0}} \leftarrow \text{energie } e^- \text{ po průchodu materiálem tloušťky } L$$

Interakce γ -záření

← fotoefekt
Compton
tvorba e^+e^-

$$\text{Compton} \quad E'_\gamma = \frac{E_\gamma}{1 + \frac{E_\gamma}{m_e} (1 - \cos \theta_\gamma)}$$

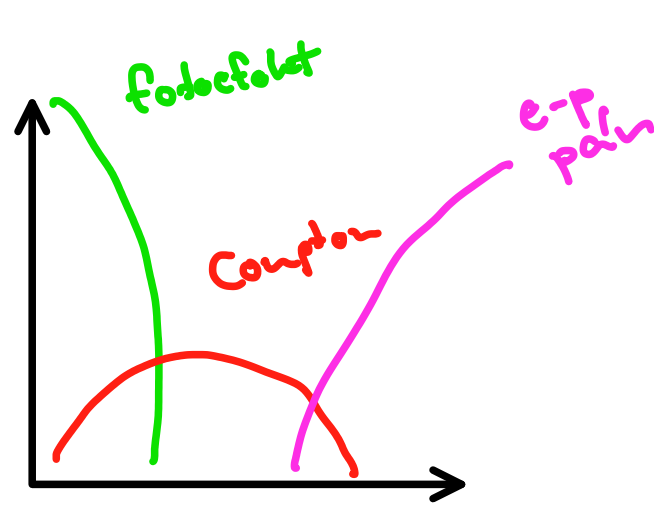
↑ Comptonův numerus $\Rightarrow \Delta E_\gamma$ je max

$$\Rightarrow \cos \theta_\gamma = -1$$

$$\Rightarrow \frac{\Delta E_\gamma}{E_\gamma} = 1 - \frac{1}{1 + \frac{2E_\gamma}{m_e}} = \frac{\frac{2E_\gamma}{m_e}}{1 + \frac{2E_\gamma}{m_e}}$$

- h tvorba e^-e^+ je nejnižší interakce s jádrem (M)

$$\bullet \text{ prahová energie reakce } E_\gamma = 2m_e + \frac{2m_e^2}{M}$$



Protonová terapie

- γ je poloklasického exponenciálního ztlumení

$\Rightarrow$ nejvíce na povrchu tkve

- vyžáření protonů

$\Rightarrow$ nejvíce v místě, kde se zastaví

→ nejvyšší energie je předána na krátké dráze

Braggův prah

$\Rightarrow$ lze je dobře zanechat na nádor

- aby náby protony dostatečně dleť $\sim 22 \text{ cm}$,

je potřeba vyžálet na $\sim 230 \text{ MeV}$

• pro oční nádory stačí $\sim 70 \text{ MeV}$

$$R = \frac{T_h}{\rho \left(\frac{dE}{dx}\right)_{\max}} \quad \frac{T_h}{E}$$

$\uparrow$ $\frac{\text{g}}{\text{cm}^3}$ $\uparrow$ $\frac{\text{MeV cm}^2}{g}$ $\uparrow$ $\frac{\text{MeV}}{g}$

dolet

Spršky

- v kosmickém záření obvykle proud nabitých částic

- primární částice:

- 80% p^+
- 9% α
- 8% n^0
- 2% $e^- + \nu$
- 1% těžší jádra
- 0,1% γ

